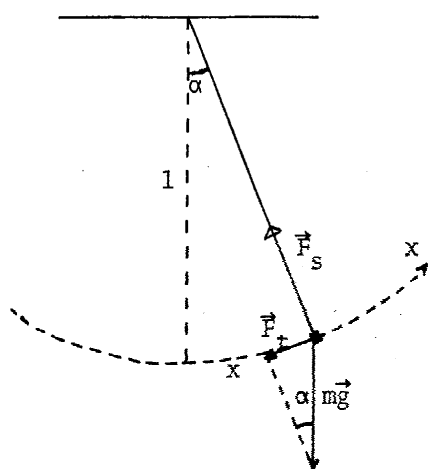


Matematisk Pendul

LMFK nr 9, November 2003 s. 20

Ole Witt-Hansen

Til Flemming Jørgensens meget omfattende gennemgang af behandlingen af matematisk pendul i forskellige lærebøger, kan jeg supplere med følgende eksempel fra elementær Fysik 2 af Ole Witt-Hansen fra 1979:

Kap IV**4.2: Eksempel Matematisk Pendul**

Et lod med massen m der ophængt i tyngdefeltet udfører svingninger i samme lodrette plan kaldes et *matematisk pendul*.

Loddets bevægelse er en ujævn cirkelbevægelse under påvirkning af Tyngden $F_T = mg$ og snorkraften F_s . Længden af ophængen kaldes for *pendullængden* og betegnes l . Af figuren fremgår, at centripetalkraft F_c og tangentialkraft F_t er givet ved udtrykkene nedenfor.

$$(4.2.1) \quad F_c = F_s - mg \cos a \quad \text{og} \quad F_t = mg \sin a$$

For små udsving ($a < 10^\circ$) er $\sin a \approx a$. I samme tilnærmelse kan bevægelsen betragtes som retlinjet langs en orienteret x -akse.

F_t er da den resulterende kraft langs denne akse. På figuren betegner x den med fortegn regnede buelængde ud fra ligevægtsstillingen. Buelængden er lig med centervinklen a gange radius l . Heraf fås:

$$(4.2.2) \quad \sin a \approx a = \frac{x}{l} \quad \text{giver indsat i (4.2.1):} \quad F_t = -\frac{mg}{l} x$$

Man ser heraf, at der langs med x -aksen er proportionalitet mellem den resulterende kraft $F_{res} = F_t$ og forskydningen x . Minustegnet fremkommer fordi F_t er rettet mod ligevægtsstillingen, modsat x . Idet der således gælder:

$$F_{res} = F_t = -kx \quad \text{med} \quad k = \frac{mg}{l},$$

vil loddet udføre harmoniske svingninger. Svingningstiden T beregnes som sædvanlig af relationerne: $k = m\omega^2$ og $\omega T = 2\pi$.

$$(4.2.2) \quad k = m\omega^2 = \frac{mg}{l} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

Det undrer mig i øvrigt lidt, at FJ vælger at beskrive bevægelse langs "en krum s-akse".

Da Newtons 2. lov $\vec{F}_{res} = m\vec{a}$ er en vektorligning, gælder den også for projektionen på enhver akse, hvilket også anvendes implicit i alle beskrivelserne. Det som er det problematiske ved FJ's beskrivelse er, at Newtons 2. lov jo ikke gælder for en krum akse, fordi der optræder fiktive kræfter. Det er således ikke korrekt, at $F_{res} = m s''(t)$.

En beskrivelse der indebærer fiktive kræfter, kan godt give de korrekte resultater, men det er begrebsmæssigt uhensigtsmæssigt og logisk uholdbart.

Hvor mange gange har man ikke hørt, at et legeme, der bevæger sig i en jævn cirkelbevægelse på et vandret underlag er påvirket af snorkraften F_s og centrifugalkraften med størrelsen mv^2/r . Disse kræfter ophæver hinanden så $F_{res} = mv^2/r$, og den resulterende kraft er dermed nul. Hø, hø! (Men det er i det accelererede koordinatsystem, og det er det, som er det logiske morads).

En krum s-akse som en kurve, beskrevet en naturlige parameterfremstilling, som krumningen som funktion af kurvelængden, er næppe heller velegnet til kinematisk beskrivelse af en bevægelse.

Det er også lidt forstemmende, at FJ henviser til Erik Both's artikel fra 1995. Skal man være elskværdig, så bygger artiklen jo - så vidt jeg husker - på en elementær misforståelse.

Hvis man derimod ikke anerkender, at man i et inertialsystem altid finder den resulterende kraft på ethvert del-legeme, som vektor summen af de kræfter, der påvirker del-legemet, og at det er denne kraft, som indgår i Newtons 2. lov til at bestemme accelerationen af del-legemet, så mener jeg ikke at diskussionen er særlig frugtbar.

(Så vidt jeg husker, var misforståelsen, "at den resulterende kraft altid var den samlede kraft på hele legemet", og som rigtignok ikke kan anvendes til ret meget hvis man skal analysere dellegememes indbyrdes bevægelse)